2Parcial de Análisis de Sistemas – 10/11/25 Tema 2

Nombre y Apell[redacted]				
Teoria			DER	Nota
SAT	NO SAT	NO SAT	NO SAT	Recupera DC/TE/DFD DD DER

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder la pregunta. Esta pregunta debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.
   No se pueden utilizar los ejemplos detallados por mail

Completar según corresponda

2. Un evento es de tipo externo si ... presenta un estimulo, y Respuesta ..., el estimulo seria el activador del evento externo.

3. En DER, la clave primaria (PK) de una entidad es ... la clave con la que se identifica la propia entidad., teniendo que ser minima y unica

4. En UML la relación que existe entre un diagrama de CU y un diagrama de actividad es ... que el Diagrama de Actividad modela la realización de un escenario especifico del CU.

5. En el Diccionario de datos un flujo demorado, a diferencia de un flujo no demorado, ... Se debe graficar la demora Incluyendo: Nombre de la demora, identificación, y el nombre usado en la Estructura de DATOS. que debe ser distinto al de flujo de dato

Responder V o F, justificando en cada caso

6. En DER, las entidades débiles son aquellas cuya clave primaria está formada por atributos propios.
7. Los diagramas de comunicación muestran la misma información que los diagramas de estado, pero pueden ser más fáciles de leer.
8. En Lenguaje estructurado la selección de alternativas por efecto de la decisión tomada sobre un único estado de la condición utiliza la sentencia "Mientras".
9. El diccionario de datos confirma lo que cada término o dato significa para las diferentes de la organización.
10. Existe una relación entre la magnitud de la organización y la cantidad de procesos en el DFD, es decir cuanto más grande sea la organización más procesos se tendrán que definir en el DFD.

II) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.
2. Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan detalle de atributos.

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca libros de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), libros de aprendizaje preescolar y libros de lectura.
Todo proceso editorial se inicia cuando el autor entrega un texto original a la comisión editorial con el fin de que la obra sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. El original es el material que va a servir de base para el futuro libro. La evaluación consiste básicamente en un análisis de la factibilidad editorial. Para determinar esa factibilidad, se tienen en cuenta criterios como los siguientes: si el original entregado no tiene el nivel de elaboración adecuado (es decir, si es un libro «bien hecho») pero puede corregirse se determina una factibilidad positiva con observaciones, siempre y cuando el costo de edición del libro esté en el rango de $1200-$1500 por unidad. Si no puede corregirse se determina una factibilidad negativa.
Si el original tiene el nivel de elaboración adecuado se define factibilidad positiva sin observaciones si el costo de edición del libro está en el rango de $2000-$2500. Si el costo es mayor a $2500 es de factibilidad positiva, pero debe además solicitar autorización de edición al jefe de editores.
Cuando el análisis de factibilidad resulta positivo sin ninguna observación, la editorial también tendrá en cuenta para la evaluación si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Para ello, genera un pedido para Legales, detallando los datos del autor (nombre y apellido, documento, fecha de nacimiento y dirección) junto con el nombre del libro. Cuando Legales analiza el pedido determina si el original se encuadra dentro de lo que contempla las leyes de propiedad intelectual. Si encuadra, entonces se acepta la publicación generando un nuevo registro en obras vigentes con los datos de la misma (con estado pendiente de publicación). Los datos de una obra contemplan su código dentro de la editorial, su nombre, autor, código ISBN, cantidad de páginas, cantidad de ejemplares, año de edición y formato. Hay que tener en cuenta que, a excepción del código, nombre y autor, los restantes datos se encontrarán disponibles solo una vez que la obra haya sido publicada.
Los costos de edición de los libros son determinados, en función de la cantidad de hojas y tipo de edición, en forma diaria, por Publicaciones.
Si el análisis de factibilidad resultó negativo la comisión rechaza la publicación del libro.
En el caso de un análisis de factibilidad positivo con observaciones, la comisión devuelve el original al autor con el fin de que lo reelabore, lo amplíe o le haga algunas correcciones. Se genera una nota para el autor detallando las correcciones o ampliaciones que se solicitan. La obra no se publica hasta que dicho proceso de corrección se realice.
Tanto si se acepta o rechaza la publicación del libro se le avisa al autor enviándole el formulario evaluación de publicación. Una copia de este formulario va al jefe de editores.
Los lunes por la mañana (entre las 9 y las 10hs) se comienza con el proceso de diagramación de las obras aceptadas para publicación. Se listan las obras vigentes con estado pendiente de publicación y se genera el diagrama de prioridades en función del tipo de libro y el tipo de edición. Se debe realizar la corrección de estilo del texto en cuanto a gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación y redundancias. Se prepara una orden de corrección de estilo por cada libro. Para asignar un corrector se verifican los correctores por tipo de libro en el archivo Correctores Disponibles. Cuando el corrector terminó su trabajo devuelve el texto final. En base a este texto se genera la orden de impresión por duplicado. La misma contiene nombre del libro, autor, corrector, fecha de entrega del corrector, tipo de impresión, tipo de encuadernación y cantidad de ejemplares. Se actualiza el registro correspondiente de obras vigentes cambiando el estado a publicada. Los datos de una obra contemplan su código dentro de la editorial, su nombre, autor, código ISBN, cantidad de páginas, cantidad de ejemplares, año de edición y formato. Hay que tener en cuenta que, a excepción del código, nombre y autor, los restantes datos se encontrarán disponibles solo una vez que la obra haya sido publicada. Diariamente, el departamento de Edición de la editorial actualiza el archivo de Correctores Disponibles grabando el nombre, apellido, dirección, teléfono y tipo de libros en los que se especializa.
Los lunes a las 18hs se pone en marcha la distribución de las obras publicadas. Las estrategias de circulación (código de estrategia, descripción y fecha de alta) que se utilizarán son predefinidas por el Departamento de Marketing de la editorial. Estas estrategias permiten determinar el punto de venta (librerías, kioscos de diarios, supermercados o venta electrónica). Se genera la orden de distribución donde se detalla el nombre, tipo, dirección y responsable de la recepción del punto de venta, el nombre y la cantidad de libros a entregar. Se saca fotocopia a la orden entregando una a Depósito y otra a la empresa de logística contratada. La orden se envía al sector de Ventas. El estado de la obra pasa a ser distribuida. Canales es el sector responsable de mantener actualizados los datos de los puntos de venta.

III) DER

1. Dado el siguiente enunciado realizar el DER marcando cardinalidad y modalidad.

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca varios tipos de libros: de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), de aprendizaje preescolar y de lectura.
El autor entrega su obra (libro) para que sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. La obra puede tener varios autores (lógicamente cuenta con al menos un autor). Los datos de los autores (dni, nombre, apellido, fecha nacimiento, cuit y dirección) se guardan ya que se debe validar si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Cada autor puede presentar todas las obras que desee de su autoría.

Si se considera que la obra debe publicarse se actualiza su estado a "obra aceptada". Si se decide que la obra no se publicará se actualiza su estado a "rechazada" pero se siguen manteniendo sus datos.

- Según el punto de venta (librerías, kioscos de diarios, supermercados y venta electrónica) se determina la estrategia de circulación a utilizar. Un punto de venta puede tener asignadas distintas estrategias y una estrategia puede utilizarse en hasta 4 puntos de venta.

Los datos que deben guardarse de cada obra son: código ISBN, nombre de obra, autor, estado y cantidad de páginas. Como una obra puede distribuirse en distintos puntos de venta es importante identificar la cantidad de ejemplares que se distribuyeron en un punto de venta para cada estrategia utilizada. Cada obra tiene un ISBN único que la identifica.

Solo se persiste una estrategia (código, descripción, fecha alta) si se la asigna a un punto de venta.

Los puntos de venta están identificados por un código de punto de venta, denominación del punto de venta, stock máximo de obras asignadas y responsable del punto de venta.

2. Detallar los atributos de la entidad donde se persiste la cantidad de ejemplares que se distribuyeron. Marcar PK y FK

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

(1) Un sistema de información es un conjunto de subsistemas capaz de recolectar, almacenar, procesar y distribuir información en tiempo y forma. PDS control y toma de decisiones en la organización

Sistema de Control de Asistencia de un Gimnasio

Organización: _____

Recolección y almacenamiento

Intento de Acceso: Contiene el numero de la tarjeta, y la fecha del intento de acceso leida por el lector.

Registro de Socios Activos: Base de datos de los socios Activos, que Incluye nombre y apellido del socio, numero de la TARJETA Asociada, estado de la membresia (Activo, Suspendido o vencido), Categoria del Socio (Estandar, Premium, clases ilimitadas, etc.), y limite de ingreso según categoria (Por ejemplo, estandar puede ingresar una vez por dia).

Historial de Asistencia: Registros previos de Ingreso del socio, Incluye la cantidad de veces que ingreso anteriormente, y la fecha de cada ingreso.

Proceso

Validar Socio Activo: El Proceso se activa cuando el Socio intenta ingresar, y el lector registra la tarjeta.
Se compara el numero de tarjeta del intento de acceso con el registro de Socios Activos.
Si el numero de la tarjeta no coincide con ningun socio, o si el estado de la membresia se encuentra Suspendido o vencido, se rechaza el ingreso y se genera un aviso automatico al STAFF indicando el motivo.
Si es un socio ACTIVO, el proceso continua con Verificar limite Diario.

Verificar Limite Diario: Se consulta la información del historial de asistencia para comprobar cuantas veces ingreso anteriormente. y comparar lo con el Limite Diario del socio. de/registro de Socios activos ??
El Limite Diario se Define en base a su categoria.
Si el socio supero el Limite Diario, se rechaza el ingreso y se genera un aviso automatico al STAFF indicando el motivo.
Caso contrario, Procede a Registrar asistencia.

Registrar Asistencia: ~~[illegible]~~
Se registra en el historial de asistencia la fecha del ingreso del socio y se actualiza la cantidad de veces de ingreso. Finalmente se ~~[illegible]~~ envia una Autorización de ~~[illegible]~~ ingreso al mecanismo de Apertura.

es la distribución de este proceso

No se procesa nada aquí

Distribución

Aviso al STAFF: El STAFF recibe el ~~[illegible]~~ aviso del motivo de rechazo de ingreso, indicando si la Tarjeta es invalida, membresia vencida, o Limite Diario superado

Autorización de ingreso: El mecanismo de Apertura recibe la autorización para el ingreso del socio.

El Topic??

6) FALSO, la Fundamental es aquella que esta formada por atributos propios.

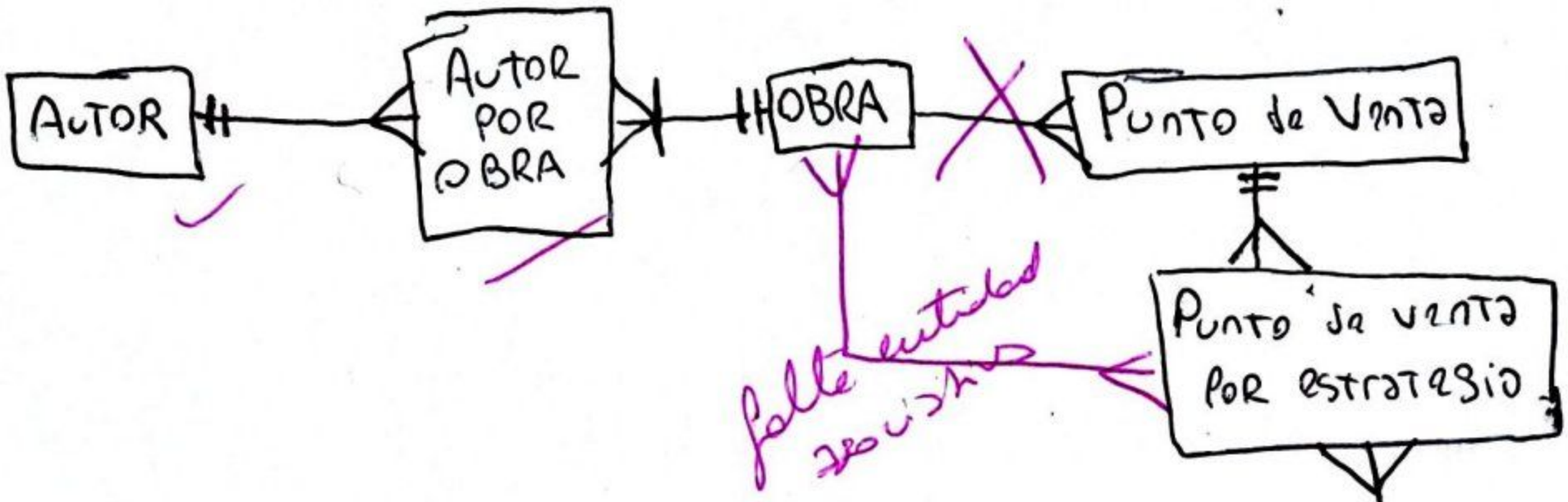
~~7) FALSO, no muestra~~

8) Falso, la sentencia "mientras" genera ambiguedades no responde

9) Verdad, Para mayor Claridad y evitar ambiguedados.

10) Falso., la cantidad de Procesos se relaciona con el sistema que estamos Analizando, ~~[illegible]~~ cuanto mas grande la Organización no Implica que se aumente los Procesos del DFD a analizar.

Complejidad



PUNTO de venta Por estrategia

Cant. ejemplares Distribuido (PK)
codigo estrategia (FK)
denominación
Stock maximo
Responsable
descripción
Fecha alta
codigo Punto de Venta (FK)
obras Asignada

Son atributos del punto de venta propios

Son atributos de la estrategia